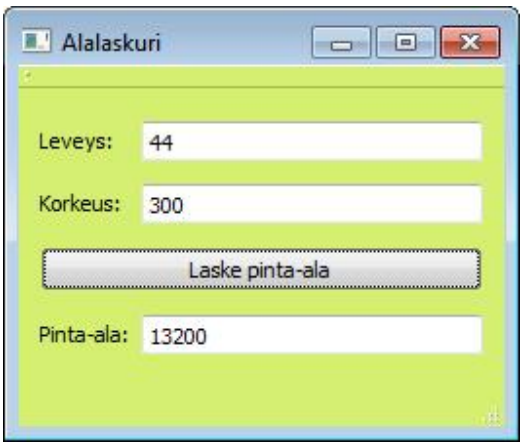
Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi

Harjoitus 1: Qt:n perusteita

Harjoituksen tarkoitus:
Tutustua Qt Creator IDE:n ja Qt Designerin käyttöön sekä harjoitella perusasioita käyttöliittymän luomisesta ja tapahtumakuuntelijoiden rekisteröinnistä. Samalla tutustutaan myös debuggerin käyttöön.

Tehtävä: luo suunnilleen kuvan 1 kaltainen pinta-alalaskuri



Kuva 1

Projektin luominen

1. Käynnistä Qt Creator
2. Luo uusi projekti valitsemalla *File*-valikosta kohta *New File or Project...*
3. Valitse *Qt Widget Application* -tyyppinen projekti
4. Anna projektille kuvaava nimi ja sopiva tallennuspaikka. Hyväksy loput wizardin ehdottamat oletusasetukset.
5. Tutki mitä tiedostoja projektiin luotiin.
6. Käännä ja ajaa sovellus. Tarvittavat toiminnot löytyvät *Build*- ja *Debug*-valikoista sekä kuvakkeina IDE:n vasemmasta sivupalkista.
7. Mikäli kaikki sujui oikein, pitäisi avautua tyhjä ikkuna, jonka kokoa ja sijaintia ruudulla voi muuttaa ja jonka voi sulkea X-painikkeesta.

Ikkunan asetusten muokkaaminen
Opettele seuraavaksi muokkaamaan ikkunan asetuksia vaihtamalla ikkunan taustaväri ja otsikko toiseksi. Samat ohjeet pätevät myös muiden UI-komponenttien asetusten muokkaamiseen.

1. Avaa projektiisi valmiiksi luotu UI-tiedosto *mainwindow.ui* Qt Designeriin tuplaklikkaamalla tiedostoa.
2. Vaihda ikkunan taustavärin ja nimi *properties*-näkymästä (*palette->Window* ja *windowTitle*).
3. Tallenna muutokset. Käännä ja aja sovellus Qt Creatorilla.

UI-komponenttien lisääminen ikkunaan
Lisää seuraavaksi ikkunaan tarvittavat UI-komponentit. Anna komponenteille kuvaavat nimet ja asettele ne suunnilleen kuvan 1 osoittamalla tavalla.

Tarvittavat komponentit:
3 x Label (QLabel)
3 x Line Edit (QLineEdit)
1 x Push Button (QPushButton)

1. Raahaa tarvittavat komponentit oikeisiin kohtiin. Tässä vaiheessa riittää että ne ovat suurin piirtein oikeilla paikoilla
2. Aseta seuraavaksi ikkunalle layout klikkaamalla ikkunaa hiiren oikealla napilla ja valitse *Layout*-valikosta kohta *Layout in a grid*.
3. Vaihda seuraavaksi komponenttien nimet (*objectName*). Tutki samalla mitä muita asetuksia Property-ikkunasta komponenteille voi asettaa.
4. Tallenna muutokset UI-tiedostoon. Käännä ja aja sovellus.

Tapahtumakäsittelijöiden luonti
Luo seuraavaksi painike-komponentille tapahtumankäsittelijä Qt:n signal-slot-mekanismin avulla

1. Luo näppäinpainalluksen tapahtumankäsittelijäfunktio MainWindow-luokkaan

   MainWindow.h

```
private slots:
      void onCalculate();
```

   MainWindow.cpp

```
void MainWindow::onCalculate()
{
}
```

(Slotin toteutuksen rungon voi myös generoida automaattisesti kontekstivalikon *Go to slot*-kohdasta. Samaisesta paikasta voi löytyä muitakin koodausta helpottavia ominaisuuksia.)

2. Kytke seuraavaksi tapahtumankäsittelijä painikkeen clicked-signaaliin kirjoittamalla seuraavanlainen koodi MainWindow-luokan rakentajan loppuun (setupUi funktion jälkeen)

```
bool ok = connect(ui->calculateBtn, SIGNAL(clicked()),
        this, SLOT(onCalculate()));
Q_ASSERT(ok);
```

3. Lisää tapahtumakäsittelijään seuraavanlainen koodi. Vaihda tarvittaessa komponenttien nimet oikeiksi.

```
bool widthOk = false;
bool heightOk = false;
int width = ui->widthEdit->text().toInt(&widthOk,10);
int height = ui->heightEdit->text().toInt(&heightOk,10);
if(widthOk && heightOk)
{
    QString area = QString::number(width * height);
    ui->result->setText(area);
}
else
{
    ui->result->setText("");
}
```

Käännä ja aja sovellus.

Debuggerin käyttö

Kokeile vielä debuggerin toimintaa.

1. Aseta luomaasi tapahtumakäsittelijään breakpoint, jolloin debuggeri pysähtyy ko. kohtaan aina kun painiketta klikataan.
2. Käynnistä seuraavaksi ohjelma debug-tilassa valitsemalla *Debug*-valikosta toiminto *Start Debugging F5*.
3. Kokeile nyt klikata painiketta, jolloin ohjelman pitäisi pysähtyä asettamasi breakpointin kohdalle.
4. Testaa debuggerin toimintaa luomalla koodiin omia funktioita ja liikkumalla niissä debuggerin avulla. Debuggeriin liittyvät toiminnot löytyvät *Debug*-valikosta.

Palauta sovelluksesi projektikansio pakattuna. Vastaa vielä lyhyesti seuraaviin

kysymyksiin joko tekstinä erikseen tai kommenttiriveinä main.cpp-koodiin:

1. *Mitä tarkoitetaan moc-käännöksellä?*
2. *Onko Qt-sovelluksessa perinteistä main-funktiota vastaava metodi. Jos on, niin mitä funktiossa tehdään. Jos ei, niin miten ohjelman suoritus tässä tapauksessa aloitetaan.*
3. *Miten saat selville tietyn muuttujan arvon, kun ajat ohjelmaa debug-tilassa. Entä miten pääset tutkimaan callstackia?*
   Vastaukset voi palauttaa tekstinä tai vaikka ohjelmakoodin alussa kommenttiriveinä.